

《机械原理》第十次作业参考答案与总结

（批阅：李鉴峰 审阅：李津津）

I. 作业内容：

8.8 【组合机构设计】

11.9 【飞轮转动惯量计算】

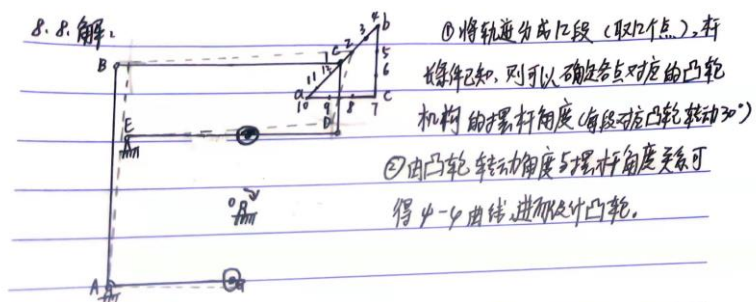
11.10 【飞轮转动惯量计算】

12.2 【静平衡设计】

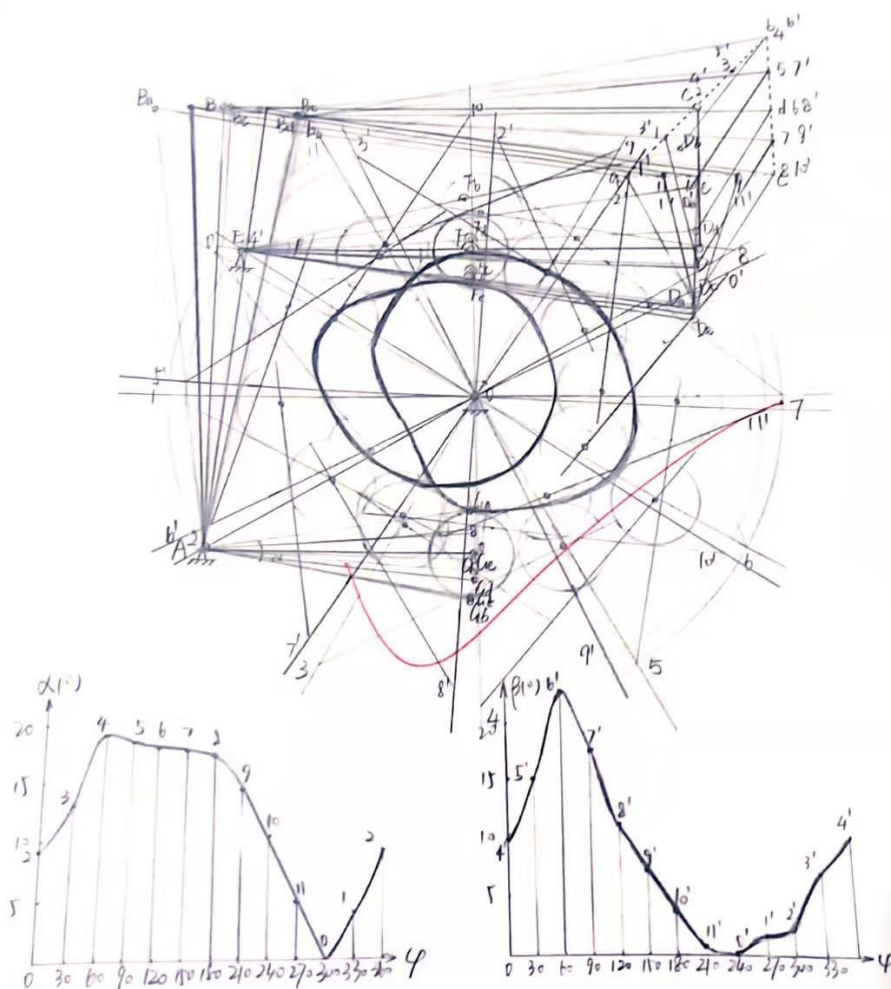
12.5 【动平衡设计】

II. 参考答案与讨论:

➤ 题 8.8



8.8 解: 如下图

 α, ρ 测得值列于表下页

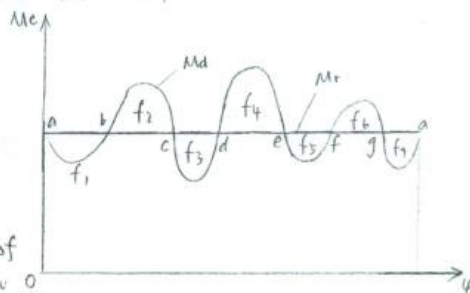
点位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$\alpha(^{\circ})$	0	4.1	4.3	13.1	19.4	16.2	16.2	16.0	17.8	14.8	12.4	5.1
初相位位置												
点位	0'	1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'
$\rho(^{\circ})$	0	1.7	2.0	2.0	9.7	15.0	23.0	17.8	11.3	7.3	3.1	0.9

易错点:

- (1) 首先将运动轨迹分为若干点, 然后针对每个点, 作图得出连杆的对应位置, 即获得凸轮转角与连杆摆角的对应关系, 根据课本 p105 页的摆动滚子从动件凸轮的设计方法, 即可得到两个凸轮的轮廓曲线。
- (2) 注意这里有滚子, 需要画出凸轮的实际轮廓曲线。
- (3) 注意两个凸轮的相对位置关系, 标明凸轮的转动方向。

题 11.9

8. 已知一机械系统的等效力矩 M_e 对转角 φ 的变化曲线如图所示。各块面积为: $f_1 = 340 \text{ mm}^2$, $f_2 = 810 \text{ mm}^2$, $f_3 = 600 \text{ mm}^2$, $f_4 = 910 \text{ mm}^2$, $f_5 = 555 \text{ mm}^2$, $f_6 = 470 \text{ mm}^2$, $f_7 = 695 \text{ mm}^2$, 比例尺: $M_e = 7000 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{mm}^2$, $M_\phi = 1^\circ/\text{mm}$, 平均转速 $n_m = 800 \text{ r}/\text{min}$, 许用运转不均匀系数 $[\delta] = 0.02$, 若忽略其他构件的转动惯量, 试求飞轮的转动惯量 J_F , 并指出最大、最小角速度出现的位置。



解: 各块面积与盈亏功 $\Delta W = \Delta f M_e n_m = \frac{7000 \times \pi}{180} \Delta f$
求 M_e 与 M_ϕ 各交点处盈亏功的累积变化量 ΔW 如下:

位置	a	b	c	d	e	f	g
代号	0	-f ₁	-f ₁ +f ₂	-f ₁ +f ₂ -f ₃	-f ₁ +f ₂ -f ₃ +f ₄	-f ₁ +f ₂ -f ₃ +f ₄ -f ₅	-f ₁ +f ₂ -f ₃ +f ₄ -f ₅ +f ₆
f/mm ²	0	-340	470	-130	780	225	695
W/J	0	-41538.8	57421.3	-15882.5	95295.0	27488.9	84910.3

由此可知, b 处 ΔW 最小, e 处 ΔW 最大。

$$\therefore \text{最大盈亏功 } [W] = \Delta W_{\max} - \Delta W_{\min}$$

$$= 95295.0 - (-41538.8)$$

$$= 136833.8 \text{ (J)}$$

$$\therefore \text{飞轮转动惯量 } J_F = \frac{900[W]}{\pi^2 n_m^2 [\delta]} = \frac{900 \times 136833.8}{\pi^2 \times 800^2 \times 0.02} = 974.8 \text{ (kg}\cdot\text{m}^2)$$

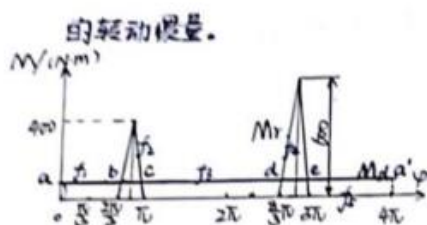
最小角速度出现在 b 处, 最大角速度出现在 e 处

易错点:

- (1) 本题需要指出最大和最小角速度出现的位置, 注意最小角速度和最大角速度的出现的位置并不在曲线波峰波谷处。
- (2) 注意在计算盈亏功时, 要将 M_ϕ 转化为弧度计算。

➤ 题 11.10

10 在制造螺栓、螺钉及其他零件的双击冷压自动铆头机中, 仅考虑有效阻力功时, 主动轴上的有效阻力的等效力矩按线图所示三角形规律变化。自动机所有构件的等效转动惯量 $J_e = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 主动轴上的等效驱动力矩为常数。自动机的运动可认为是稳定运转。轴的平均转速 $n = 1500 \text{ r/min}$, 许用运转不均匀系数 $[\delta] = 0.1$, 试确定飞轮的转动惯量。



解: 设飞轮的转动惯量 J

$$M_d = \frac{\int_0^{2\pi} M_r d\varphi}{\int_0^{2\pi} d\varphi} = \frac{400 \times \frac{\pi}{3} \times \frac{1}{2} + 600 \times \frac{\pi}{3} \times \frac{1}{2}}{4\pi} = \frac{125}{3} \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$f_1 = \left(\frac{5\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} \right) \times \frac{125}{3} \times \frac{1}{2} = 88.4 \text{ (J)}$$

$$f_2 = -\frac{\pi}{6} \times \frac{43}{48} \times (400 - \frac{125}{3}) \approx -168.1 \text{ (J)}$$

$$f_3 = \frac{125}{3} \times \frac{1}{2} \times \left(\frac{10\pi}{3} + \frac{5\pi}{388} + \frac{5\pi}{964} \right) \approx +220.06 \text{ (J)}$$

$$f_4 = -\frac{\pi}{6} \times \frac{139}{144} \times (600 - \frac{125}{3}) \approx -272.04 \text{ (J)}$$

$$f_5 = \frac{125}{3} \times \frac{1}{2} \times (6\pi + \frac{5\pi}{964}) \approx 131.28 \text{ (J)}$$

$$\Delta W_a = 0$$

$$\Delta W_b = f_1 = 88.4 \text{ (J)}$$

$$\Delta W_c = f_1 + f_2 = -79.7 \text{ (J)} \quad \Delta W_d = f_1 + f_2 + f_3 = +140.36 \text{ (J)}$$

$$\Delta W_e = f_1 + f_2 + f_3 + f_4 = -131.68 \text{ (J)} \quad \Delta W_{a'} = 0$$

$$\Rightarrow \Delta W_{\max} = 140.36 \text{ (J)}$$

$$\Delta W_{\min} = -131.68 \text{ (J)}$$

$$[W] = \Delta W_{\max} - \Delta W_{\min} = 272.04 \text{ (J)}$$

$$\text{由题 } \delta = \frac{[W]}{\omega_n^2 (J_e + J)} \leq [\delta], \text{ 即 } J_F \geq \frac{[W]}{\omega_n^2 [\delta]} - J$$

$$\text{则 } J_F = \frac{90[W]}{\pi^2 n^2 [\delta]} - J = 8.69 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

易错点:

(1) 注意最后按照公式计算出的等效惯量需减去 J_e 才是飞轮的转动惯量 J_F 。

写明过程, 标注单位。

➤ 题 12.2

参考答案:

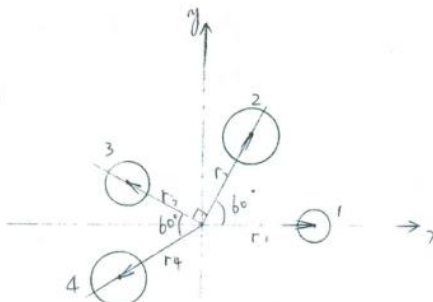
2. 如图所示为一均质圆盘转子, 工艺要求在圆盘上钻4个圆孔, 圆孔直径及孔心到转轴O的距离分别为
 $d_1 = 40 \text{ mm}$, $r_1 = 120 \text{ mm}$; $d_2 = 60 \text{ mm}$, $r_2 = 100 \text{ mm}$; $d_3 = 50 \text{ mm}$, $r_3 = 110 \text{ mm}$; $d_4 = 70 \text{ mm}$, $r_4 = 90 \text{ mm}$;
 方位如图。试对该转子进行平衡设计。

解: 减去平衡质量, 即设需挖去平衡孔直径为 d_b ,
 向径为 r_b , 向径 S 方向夹角为 θ_b 。

$$\therefore m\vec{e} = -m_1\vec{r}_1 - m_2\vec{r}_2 - m_3\vec{r}_3 - m_4\vec{r}_4 - m_b\vec{r}_b = 0$$

$$\therefore m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + m_3\vec{r}_3 + m_4\vec{r}_4 + m_b\vec{r}_b = 0$$

$$\therefore d_1^2\vec{r}_1 + d_2^2\vec{r}_2 + d_3^2\vec{r}_3 + d_4^2\vec{r}_4 + d_b^2\vec{r}_b = 0$$



$$x \text{ 方向: } d_1^2 r_1 + d_2^2 r_2 \cos 60^\circ - d_3^2 r_3 \sin 60^\circ - d_4^2 r_4 \cos 30^\circ + d_b^2 r_b \cos \theta_b = 0$$

$$y \text{ 方向: } d_2^2 r_2 \sin 60^\circ + d_3^2 r_3 \cos 60^\circ - d_4^2 r_4 \sin 30^\circ + d_b^2 r_b \sin \theta_b = 0$$

$$\text{代入数据得: } \begin{cases} 40^2 \times 120 + 60^2 \times 100 \times \frac{1}{2} - 50^2 \times 110 \times \frac{\sqrt{3}}{2} - 70^2 \times 90 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + d_b^2 r_b \cos \theta_b = 0 \\ 60^2 \times 100 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \times 50^2 \times 110 - 70^2 \times 90 \times \frac{1}{2} + d_b^2 r_b \sin \theta_b = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} d_b^2 r_b \cos \theta_b = 248074.2 \\ d_b^2 r_b \sin \theta_b = -22976.9 \end{cases}$$

$$\therefore \tan \theta_b = -\frac{22976.9}{248074.2} = -0.092$$

$$\text{得 } d_b^2 r_b = 337455.3 \text{ (mm}^3\text{)}$$

$$\cos \theta_b = 0.735, \sin \theta_b = 0.678$$

$$\therefore \theta_b = 317.32^\circ$$

取 r_b 尽可能大, d_b 尽可能小。

$$\therefore \text{若取 } r_b = 150 \text{ mm, 则 } d_b = \sqrt{\frac{337455.3}{150}} = 47.43 \text{ (mm)} \text{ 方案较合理}$$

$\therefore$ 平衡设计为, 在 $\theta_b = 317.32^\circ$ 、半径为 150 mm 处钻直径 $d_b = 47.43 \text{ mm}$ 的圆孔。

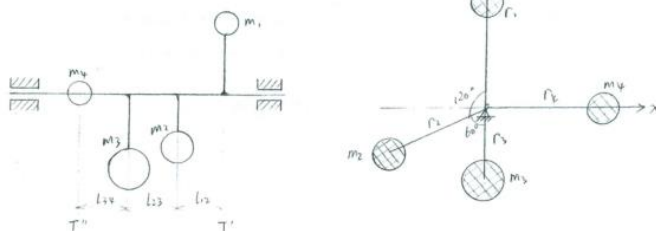
易错点:

(1) 本题为静平衡计算, 注意最后设计时应使 r_b 尽可能大, d_b 尽可能小

➤ 题 12.5

参考答案:

5. 在如图所示的刚性转子中, 已知各平衡质量向径的大小分别为 $m_1 = 10 \text{ kg}$, $r_1 = 400 \text{ mm}$; $m_2 = 15 \text{ kg}$, $r_2 = 300 \text{ mm}$; $m_3 = 20 \text{ kg}$, $r_3 = 200 \text{ mm}$; $m_4 = 10 \text{ kg}$, $r_4 = 300 \text{ mm}$; 各向径如图所示, 且 $l_{12} = l_{33} = l_{34} = 200 \text{ mm}$ 。在对该转子进行平衡设计时, 若设计者欲选择 T' 和 T'' 为平衡平面, 并取加重半径 $r_b' = r_b'' = 500 \text{ mm}$, 试求平衡质量 m_b' , m_b'' 的大小和 θ_b' , θ_b'' 的方向。



解: 根据平行力的合成与分解原理, 将 m_1, m_2, m_3 及 m_4 分别分解到平衡平面 T' 和 T'' 内。

在平面 T' 内,

$$m_1' = m_1 = 10 \text{ kg}$$

$$m_2' = \frac{m_2 (l_{12} + l_{33})}{l_{12} + l_{33} + l_{13}} = \frac{2}{3} \times 15 = 10 \text{ kg}$$

$$m_3' = \frac{m_3 \cdot l_{34}}{l_{12} + l_{33} + l_{13}} = \frac{1}{3} m_3 = 6.67 \text{ kg}$$

$$m_4' = 0$$

在平面 T'' 内,

$$m_1'' = 0$$

$$m_2'' = \frac{m_2 \cdot l_{12}}{l_{12} + l_{33} + l_{13}} = \frac{1}{3} \times 15 = 5 \text{ kg}$$

$$m_3'' = \frac{m_3 \cdot (l_{12} + l_{33})}{l_{12} + l_{33} + l_{13}} = \frac{2}{3} \times 20 = 13.33 \text{ kg}$$

$$m_4'' = m_4 = 10 \text{ kg}$$

在平衡平面 T' 和 T'' 内各偏心质量的方向角,

$$\theta_1' = \theta_1'' = \theta_1 = 90^\circ, \quad \theta_2' = \theta_2'' = \theta_2 = 210^\circ, \quad \theta_3' = \theta_3'' = \theta_3 = 270^\circ, \quad \theta_4' = \theta_4'' = \theta_4 = 360^\circ$$

计算平衡平面 T' 和 T'' 内, 平衡质量 m_b' 和 m_b'' 的大小及方向角。

$$m_b' = \frac{1}{r_b'} \sqrt{\left(-\sum_{i=1}^n m_i' r_i \cos \theta_i' \right)^2 + \left(-\sum_{i=1}^n m_i' r_i \sin \theta_i' \right)^2}$$

$$= \frac{1}{500} \sqrt{(-10 \times 400 \cos 90^\circ - 10 \times 300 \cos 210^\circ - 6.67 \times 200 \cos 270^\circ)^2 + (-10 \times 400 \sin 90^\circ - 10 \times 300 \sin 210^\circ - 6.67 \times 200 \sin 270^\circ)^2}$$

$$= 5.70 \text{ (kg)}$$

$$\tan \theta_b' = \left(\frac{-\sum_{i=1}^n m_i' r_i \sin \theta_i'}{-\sum_{i=1}^n m_i' r_i \cos \theta_i'} \right) = \left(\frac{-10 \times 400 \sin 90^\circ - 10 \times 300 \sin 210^\circ - 6.67 \times 200 \sin 270^\circ}{-10 \times 400 \cos 90^\circ - 10 \times 300 \cos 210^\circ - 6.67 \times 200 \cos 270^\circ} \right) = -0.449$$

$$\therefore \theta_b' = 335.82^\circ$$

$$m_b'' = \frac{1}{r_b''} \sqrt{\left(-\sum_{i=1}^n m_i'' r_i \cos \theta_i'' \right)^2 + \left(-\sum_{i=1}^n m_i'' r_i \sin \theta_i'' \right)^2}$$

$$= \frac{1}{500} \sqrt{(-5 \times 300 \cos 210^\circ - 13.33 \times 200 \cos 270^\circ - 10 \times 300 \cos 360^\circ)^2 + (-5 \times 300 \sin 210^\circ - 13.33 \times 200 \sin 270^\circ - 10 \times 300 \sin 360^\circ)^2}$$

$$= \frac{1}{500} \sqrt{(-1700.96)^2 + 3416.67^2} = 7.63 \text{ (kg)}$$

$$\tan \theta_b'' = \left(\frac{-\sum_{i=1}^n m_i'' r_i \sin \theta_i''}{-\sum_{i=1}^n m_i'' r_i \cos \theta_i''} \right) = \frac{3416.67}{-1700.96} = -2.0085$$

$$\therefore \theta_b'' = 116.46^\circ$$

综上, 平衡质量 $m_b' = 5.70 \text{ kg}$, $m_b'' = 7.63 \text{ kg}$

方向 $\theta_b' = 335.82^\circ$, $\theta_b'' = 116.46^\circ$

易错点:

(1) 本题为动平衡计算, 注意将质量块分解到两个平衡平面时不要出错, 注意计算仔细。